9.s04.e01

Hint 2

ВАЖНО! Задача является одновременно и хинтом, и альтернативой к основной задаче. Три важных момента:

1. Вы можете продолжать присылать решение основной задачи.
2. В любой момент до финального дедлайна вы можете перейти на решение *альтернативной задачи*. Если вы это делаете, то в самом начале решения напишите: *Я перехожу на решение альтернативной задачи!* В этом случае Штрафной коэффициент за альтернативную задачу будет равен

$$0{,}7 \cdot \sum_i \frac{k_i \cdot p_i}{10},$$

где p_i — балл за пункт, а k_i — штрафной коэффициент за соответствующий пункт на момент перехода на Альтернативную задачу. Другими словами, максимальный балл за альтернативную задачу равен максимальному баллу, который вы можете получить в момент перехода на нее, умноженному на 0,7. Заметим, что штрафной коэффициент не может быть меньше 0,1. Также напоминаем, что решения основной задачи с этого момента не проверяются. Будьте внимательными!

3. Задача состоит из нескольких пунктов. Штрафной множитель, заработанный **до этого** применяется ко всем пунктам. В дальнейшем каждый пункт оценивается как отдельная задача. Если вы присылаете решение без какого-либо пункта, то его решение считается Incorrect. Более подробно о начислении баллов для составных задач смотрите в Правилах проведения Кубка.

Альтернативная задача

1. Трёхполюсник (см. рис. а) с тремя резисторами с сопротивлениями R_{AB}, R_{AC}, R_{BC} подключили тремя выводами к некоторой схеме. Потенциалы узлов A, B, C схемы оказались равными φ_A, φ_B и φ_C соответственно.

1.1 *(0 баллов)* Выразите силы токов I_A и I_B через величины R_{AB}, R_{AC}, R_{BC}, φ_A, φ_B и φ_C.

Трёхполюсник (см. рис. б) с тремя резисторами с сопротивлениями r_A, r_B, r_C подключили тремя выводами к той же схеме. Потенциалы узлов A, B, C схемы оказались равными φ'_A, φ'_B и φ'_C соответственно.

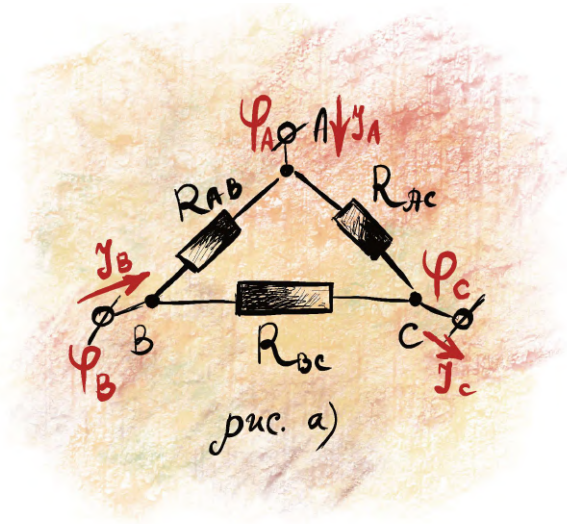


рис. а)

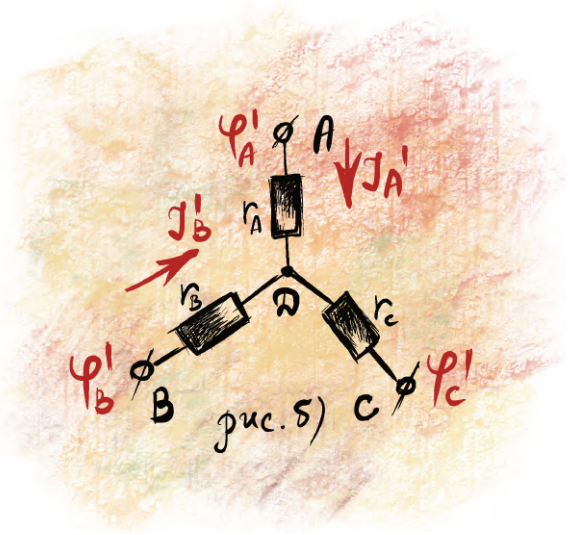


рис. б)

1.2. *(0 баллов)* Выразите силы токов I'_A и I'_B через величины r_A, r_B, r_C, φ'_A, φ'_B и φ'_C.

1.3. *(0 баллов)* Считая известными r_A, r_B, r_C, найдите такие R_{AB}, R_{AC}, R_{BC}, что трёхполюсник «треугольник» (см. рис. а) будет эквивалентен трехполюснику «звезда» (см. рис. б) при подключении к любым внешним схемам тремя соответствующими выводами A, B и C. То есть при любых φ_A, φ_B, φ_C и $\varphi'_A = \varphi_A$, $\varphi'_B = \varphi_B$ и $\varphi'_C = \varphi_C$ выполнятся равенства:

$$I'_A = I_A, \quad I'_B = I_B.$$

2. На рисунке 1 представлен двухполюсник ЧЯ, для которого при любых силах тока I выполняется соотношение:

$$\varphi_B - \varphi_A = A - BI, \tag{1}$$

где $A > 0$, $B > 0$ — известные константы.

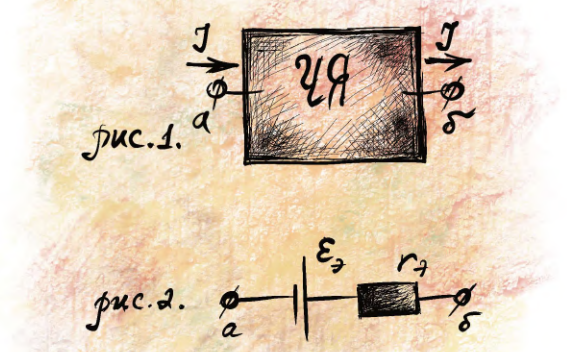


рис.1.

рис.2.

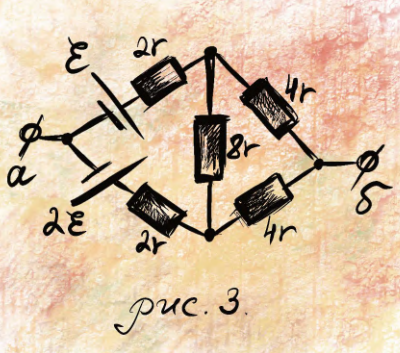


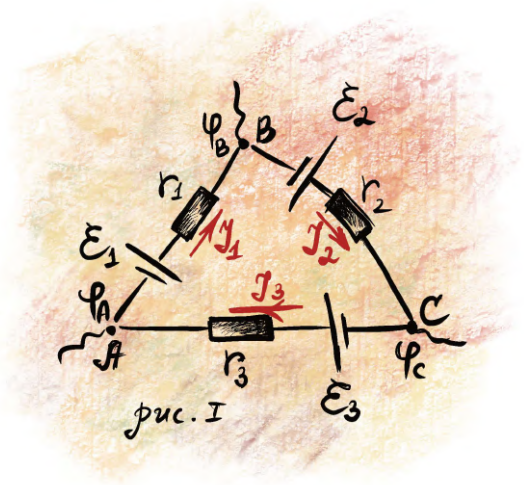
рис. 3.

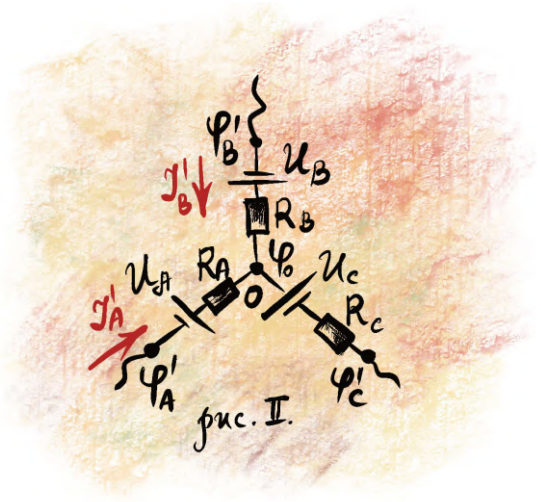
ЧЯ можно заменить эквивалентным источником (см. рис. 2).

2.1. *(1 балл)* Определите параметры эквивалентного источника $\mathscr{E}_э$ и $r_э$ через параметры ЧЯ A и B.

2.2. *(2 балла)* Покажите, что для двухполюсника на рисунке 3 зависимость $\varphi_B - \varphi_A$ от I имеет вид (1). Определите параметры A и B для этой схемы, считая $\mathscr{E}$ и r известными.

3. На рисунке I представлен активный трёхполюсник типа «треугольник», подключенный к произвольной схеме. Параметры $\mathscr{E}_1$, $\mathscr{E}_2$, $\mathscr{E}_3$, r_1, r_2, r_3 считайте известными. Оказалось, что силы токов через ветки трёхполюсника равны I_1, I_2 и I_3.





3.1. *(1 балл)* Выразите $\varphi_B - \varphi_A$, $\varphi_C - \varphi_B$ и $\varphi_A - \varphi_C$ через силы токов I_1, I_2 и I_3 и параметры трёхполюсника на рис. I.

На рисунке II представлен активный трёхполюсник типа «звезда», подключенный к той же схеме. Параметры U_A, U_B, U_C, R_A, R_B, R_C считайте известными. Оказалось, что силы токов через ветки трёхполюсника равны I'_A, I'_B.

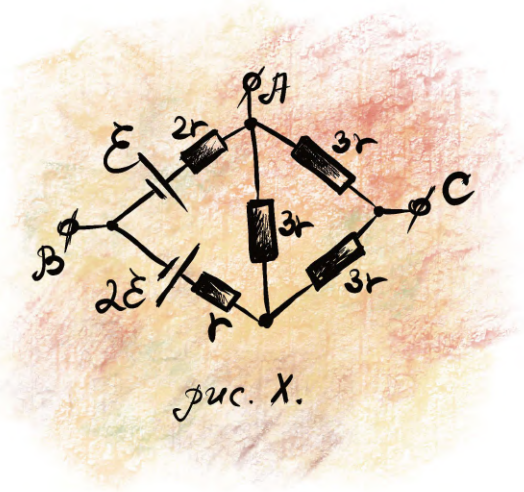
3.2. *(1 балл)* Выразите $\varphi_O - \varphi'_A$, $\varphi_O - \varphi'_B$ и $\varphi_O - \varphi'_C$ через силы токов I'_A, I'_B и параметры трёхполюсника II.

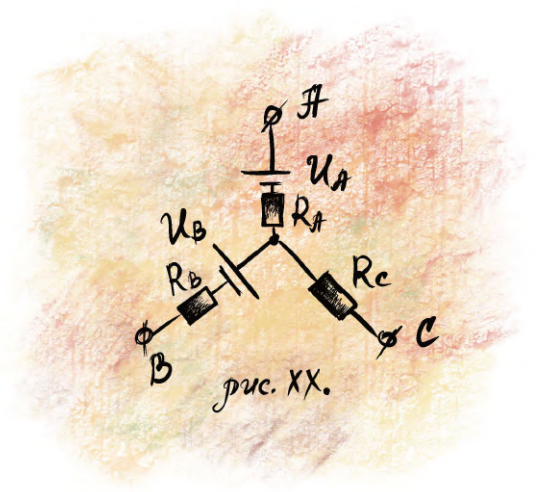
3.3. *(2 балла)* Считая известными $\mathscr{E}_1$, $\mathscr{E}_2$, $\mathscr{E}_3$, r_1, r_2, r_3, найдите такие U_A, U_B, U_C, R_A, R_B, R_C, что трёхполюсник II эквивалентен трёхполюснику I при подключении к любым внешним схемам.То есть при любых φ_A, φ_B, φ_C и $\varphi'_A = \varphi_A$, $\varphi'_B = \varphi_B$ и $\varphi'_C = \varphi_C$ выполнятся равенства:

$$I'_A = I_1 - I_3, \quad I'_B = I_2 - I_1.$$

3.4. *(0 баллов)* Чему равны U_A и U_C эквивалентного трёхполюсника II из предыдущего пункта, если положить $U_B = 0$?

4. На рисунке X представлен активный трехполюсник X с известными параметрами $\mathscr{E}$ и r.





4.1. *(1 балл)* Докажите, что данный трёхполюсник X можно преобразованиями «треугольник» — «звезда», разобранными в предыдущем пункте, привести к эквивалентному трёхполюснику типа «звезда» (см. рис. XX).

4.2. *(2 балла)* Определите параметры U_A, U_B, R_A, R_B, R_C эквивалентного трехполюсника XX, изображенного на рисунке XX.